| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 5/10/10 | 7/10/18 | 5/3/6/9 | 11/- |

| CALIF. |
|---|
| 84 |

Ahorrs = 6 (sin cost2)

Aprobado.

¡Buen Parcial!

APELLIDO Y NOMBRE:

LIBRETA:

# Probabilidad y Estadística (M) - Probabilidades (D)

## Primer Parcial - 16/05/2023

*Este examen se aprueba cumpliendo las siguientes condiciones simultáneamente:*

1. *La suma de los puntos obtenidos en cada ejercicio debe ser superior a 60 puntos*
2. *Al menos un ejercicio debe tener 20 puntos o más*

*Justifique todas sus respuestas*

**1** Ana y Beto se disponen a jugar un partido de ping-pong. Tienen dos paletas, una vieja y otra nueva. La probabilidad de ganar un punto dado del partido utilizando la paleta nueva es $p$ tanto para Ana como para Beto. Antes de comenzar el partido, se tira una moneda para decidir quién jugará con la paleta nueva. Dicha moneda tiene probabilidad $q$ de salir cara, en cuyo caso Ana se quedará con la paleta nueva para jugar durante todo el partido. Gana el partido aquel jugador que llegue primero a los $k$ puntos ganados. Los resultados de los puntos y partidos son independientes entre sí.

(a) **(5p)** Hallar la probabilidad de que Ana gane un punto dado del partido.

(b) **(10p)** Si Ana gana \$30 por cada punto ganado en el partido y \$50 extras si gana el partido, calcular la ganancia esperada de Ana para $k = 3$, $p = 1/3$ y $q = 1/2$.

(c) **(10p)** Ahora agregan una regla más al juego. Si después de jugar $2k - 2$ puntos todavía ninguno de los dos ganó, entonces declaran *empate técnico*, anulan el partido, y vuelven a empezar 0 a 0. Calcular la probabilidad de llegar a empate técnico y demostrar que la probabilidad de que ocurra infinitas veces es 0.

**2** Para diseñar estructuras en una ciudad andina, es necesario entender cómo se distribuye la magnitud de los terremotos que pueden ocurrir. Para ello, se sabe que la magnitud de un terremoto sigue una distribución exponencial de parámetro $\lambda = 0,5$, y que las magnitudes de distintos terremotos son independientes.

(a) **(7p)** Si en un año hubo 20 terremotos, ¿cuál es la probabilidad de que todos ellos hayan tenido magnitud mayor a 1?

(b) **(10p)** Si sabemos que la cantidad de terremotos que ocurren en un año se distribuye como una variable Poisson de parámetro $\lambda = 30$, ¿cuál es la probabilidad de que a lo largo de un año no haya ningún terremoto de magnitud mayor a 7?

**Sugerencia.** Para hacer la cuenta, resolverlo primero con 0 en vez de 7.

(c) **(8p)** Si sabemos que la cantidad de terremotos que ocurren en $t$ años se distribuye como una variable Poisson de parámetro $\lambda = 30t$, ¿cuántos años deben pasar, como mínimo, para que la probabilidad de observar al menos un terremoto de magnitud mayor a 7 sea mayor a 0,99?.

Escaneado con CamScanner

**3** En una fábrica de gaseosas hay dos máquinas que envasan las gaseosas en latas. El contenido de las latas (en $ml$) tiene distribución normal con igual valor esperado $\mu$ para ambas máquinas y varianza igual a 4 y 25 para las máquinas 1 y 2 respectivamente. Si el contenido de una lata difiere de su valor esperado en más de $2ml$, la lata está fuera de los límites de especificación. Además, se sabe que la máquina 1 envasa la mitad de latas que la máquina 2.

(*a*) **(5p)** Si una lata seleccionada aleatoriamente de la producción está fuera de los límites de especificación, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido envasada por la máquina 2?

(*b*) **(5p)** Calcule la probabilidad de que sea necesario seleccionar más de 3 latas para encontrar la primera lata fuera de los límites de especificación.

(*c*) **(6p)** Consideremos en adelante $\mu = 3$ y denotemos por $X$ al contenido de una lata elegida al azar. Hallar $f_X(x)$, la función de densidad de $X$.

(*d*) **(9p)** El dueño de la fábrica quiere actualizar el equipamiento, para esto busca comprar una única máquina para envasar todas las latas. La nueva máquina envasa latas con contenidos normalmente distribuidos centrados en $\mu$ pero con varianza $\sigma^2$. ¿Cuán chico debe ser $\sigma^2$ para que al menos el 95% de las latas envasadas por la nueva máquina estén dentro de los límites de especificación?

**4** Sea $(X, Y)$ un vector aleatorio continuo con función de densidad conjunta

$$f_{XY}(x,y) = \begin{cases} 8xy & si \quad 0 < x < y < 1 \\ 0 & \text{caso contrario} \end{cases}$$

(*a*) **(17p)** Hallar la distribución de $Z = \dfrac{X}{Y}$. ¿Son $Z$ y $X$ independientes?

(*b*) **(8p)** Calcular $P(Z < Y \mid Z > 1/2)$.

Escaneado con CamScanner

1) a) Sea A: Ana gana ~~[illegible]~~ un punto
Sea N: usa pelota nueva (Ana)

Busco $P(A) = P(A|N)\,P(N) + P(A|\neg N)\,P(\neg N)$
Por probabilidad total

$= p \cdot q + (1-p)(1-q)$
$= pq + 1 - p - q + pq$
$= 2pq + 1 - p - q$ ✓

Sabiendo que por enunciado $P(N) = q$, $P(A|N) = p$

b) Ana gana \$30 por cada punto ganado y \$50 extras si gana el partido. $N=3$, $p = 1/3$, $q = 1/2$

$A_p$ = pelota que gana Ana. $R_{g_{A_p}} = \{0, 30, 60, 140\}$

Pues $N=3$ $\quad P(A) = r = 2 \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} + 1 - \frac{1}{3} - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$

$E(A) = \int_{R_g(A_p)} i\,P(A_p = i)$

Ojo. No es correcto. La pelota se mantiene todo el partido.

Solero en casos (definiendo T = # puntos que gana Ana)

si $T<3 \Rightarrow T \sim BN(3, 1-P(A))$

$T=3 \Rightarrow T \sim BN(3, P(A))$

$A_p = 0 \iff T=0$

$\iff$ Juegan 3 puntos (gana los 3 Beto)

$\Rightarrow P(T=0) = p_{T(3)}^{\text{Binom}} = \binom{3-1}{3-1}(1-r)^3(1-(1-r))^0$

Ana gana el juego

Pues Beto gana el último punto

$= \binom{2}{2}(1-r)^3 \cdot (r)^0 = 1/8$

Papel de fibra de caña de azúcar.

Escaneado con CamScanner

$A_p = 30 \iff T=1 \iff$ Juegan 4 puntos (3B y 1A, y último B)

$$P(T=1) = P_{T(4)} = \binom{3}{2}(1-p)^3\left(1-(1-r)\right)^1 = 3\left(\tfrac{1}{2}\right)^3 \cdot \tfrac{1}{2} = \frac{3}{16}$$

$A_p = 60 \iff T=2 \iff$ Juegan 5 puntos (3B y 2A, y último B)

$$P(T=2) = P_{T(5)} = \binom{4}{2}(1-r)^3\left(1-(1-r)\right)^2 = 6\left(\tfrac{1}{2}\right)^3\left(\tfrac{1}{2}\right)^2 = 6\left(\tfrac{1}{2}\right)^5$$

$A_p = 140 \iff T=3 \Rightarrow$ Pueden jugar 3, 4, o 5, siempre generando el último Ar2

$$P(T=3) = P(T=3 \mid \text{Juegan } 3)\, P(\text{Juegan } 3) + P(T=3 \mid \text{Juegan } 4) \cdot P(\text{Juegan } 4)$$
$$+ P(T=3 \mid \text{Juegan } 5)\, P(\text{Juegan } 5)$$
$$= \frac{P(T=3 \cap \text{Juegan } 3) \cdot P(\text{Juegan } 3)}{P(\text{Juegan } 3)} + \frac{P(T=3 \cap \text{Juegan } 4) \cdot P(\text{Juegan } 4)}{P(\text{Juegan } 4)}$$
$$+ \frac{P(T=3 \cap \text{Juegan } 5)\, P(\text{Juegan } 5)}{P(\text{Juegan } 5)} = P(T=3 \cap \text{Juegan } 3) + P(T=3 \cap \text{Juegan } 4) + P(T=3 \cap \text{Juegan } 5)$$

$$= \binom{2}{2} r^3 (1-r)^0 + \binom{3}{2} r^3 (1-r) + \binom{4}{2} r^3 (1-r)^2 = 1/2$$

$$\Rightarrow E[A] = 0 \cdot 1/8 + 30 \cdot 3/16 + 60 \cdot 6\left(\tfrac{1}{2}\right)^5 + 140 \cdot 1/2 \approx 86{,}875$$

Con el arrastre de errores, da esto exacto.

Escaneado con CamScanner

1c) ~~P/~~ Si juegan $2N-2$ puntos y ninguno gana, ambos ganaron $N-1$ puntos

Sabiendo que $P(A) = 2pq + 1 - p - q$ → Mismo error de antes.

$\Rightarrow$ La probabilidad de que Ana gane $N-1$ puntos de los $2N-2$ jugados es $\sim Bi(2N-2, P(A))$ con $(N-1)$

$$P_{(N-1)} = \binom{2N-2}{N-1} (P(A))^{N-1} (1-P(A))^{N-1}$$

$\Rightarrow$ La probabilidad del empate tecnico en $2N-2$

$$\binom{2N-2}{N-1} (P(A))^{N-1} (1-P(A))^{N-1} \checkmark$$

Como el partido se reinicia, en cada empate tecnico, lo puedo pensar como eventos independientes, entonces la probabilidad de $t$'s empates tecnicos ya que son partidos distintos. Por lo que pienso en $t$'s partidos distintos

$$P(1^{er} \text{ empate tecnico} \cap 2^{do} \text{ empate tecnico} \cap \dots \cap t \text{ empate tecnico})$$

$$= P(1^{er} \text{ empate tecnico}) \cdot P(2^{do} \text{ empate tecnico}) \cdots P(t \text{ empate tecnico})$$

$$= \prod_{i=1}^{t} P(\text{empate tecnico}) = (P(\text{empate tecnico}))^{t}$$

$$= \left( \binom{2N-2}{N-1} (P(A))^{N-1} (1-P(A))^{N-1} \right)^{t}$$

Si tomamos el limite de $t$ tendiendo a infinito, como la probabilidad de empate tecnico es menor a 1, la probabilidad del empate tecnico infinito tiende a 0. ↳ ¿Por qué? Ah.

Vemos que la probabilidad de un empate tecnico $< 1$, esto ocurre ya que para cualquier $p$ y $q$, la probabilidad de que gane Ana $> 0$

Papel de fibra de caña de azúcar.

Escaneado con CamScanner

2) a) $X$: magnitud de un terremoto $X \sim \mathcal{E}(0{,}5)$

20 terremotos $\rightarrow X_i$: magnitud del i-esimo terremoto

$$P(X_1>1, X_2>1, \dots, X_{20}>1) \overset{\text{por independencia}}{=} P(X_1>1)\cdot P(X_2>1)\cdots P(X_{20}>1)$$

$$= \prod_{i=1}^{20} P(X_i>1) \underset{\text{todos siguen misma distribución}}{=} \left(P(X_i>1)\right)^{20} \approx 0{,}0000464$$

$$P(X>1) = 1-P(X\leq 1) = 1-\int_0^1 0{,}5\, e^{-0{,}5x}\,dx = 1-0{,}393 \approx 0{,}607$$

$$\int_0^1 0{,}5\, e^{-0{,}5x}\,dx = 0{,}5\int_0^1 e^{-0{,}5x}\,dx = 0{,}5\cdot\frac{1}{-0{,}5}\, e^{-0{,}5x}\Big|_0^1$$

$$= -e^{-0{,}5x}\Big|_0^1 = \left(-e^{-0{,}5} - (-e^{0})\right) = 1-e^{-0{,}5} \approx 0{,}393$$

b) $$P(X<7) = \int_0^7 0{,}5\, e^{-0{,}5x}\,dx = -e^{-0{,}5x}\Big|_0^7 = 1-e^{-7/2} \approx 0{,}969$$

c) $Y$: # terremotos en un año $Y \sim \mathcal{P}(30)$

$Z$: ninguno mayor a 7 a lo largo de un año

$$P(Z|Y=i) = P(X_1<7, \dots X_i<7) \overset{\text{por independencia}}{=} \prod_{k=0} P(X_i<7) \overset{\text{Todos siguen misma distrib}}{=} \left(P(X<7)\right)^k = (0{,}969)^k$$

$$P(Z) = \sum_{i=0}^{\infty} P(Z|Y=i)\,P(Y=i) = \sum_{i=0}^{\infty} (0{,}969)^i\cdot\frac{30^i}{i!}e^{-30} = e^{-30}\sum_{i=0}^{\infty}(0{,}969)^i\frac{30^i}{i!}$$

Probabilidad total

$$= e^{-30}\sum_{i=0}^{\infty}\frac{(30\cdot 0{,}969)^i}{i!} = e^{-30}\cdot e^{30\cdot 0{,}969} = e^{(30\cdot 0{,}969-30)} \approx 0{,}39$$

Papel de fibra de caña de azúcar.

Escaneado con CamScanner

c) $Y$: # terremotos en $t$ años $\quad Y \sim \mathcal{P}(30t)$

$Z$: ninguno mayor a 7 en $t$ años

$\Rightarrow P(\text{al menos un terremoto mayor a } 7) = 1 - P(\text{ninguno mayor a } 7)$

$1 - P(\text{ninguno mayor a } 7) > 0{,}99 \iff 0{,}01 > P(\text{ninguno mayor a } 7)$

Busco $t \mid 0{,}01 > P(Z)$

Repito b anterior con $30t$ en vez de $t$

$$P(Z) = \sum_{i=0}^{\infty} P(Z \mid Y=i) = \sum_{i=0}^{\infty} (0{,}969)^i \frac{(30t)^i}{i!} e^{-30t} = e^{-30t} \sum_{i=0}^{\infty} \frac{(0{,}969 \cdot 30t)^i}{i!}$$

$$= e^{-30t} e^{0{,}969 \cdot 30t} \approx e^{-0{,}93t}$$

$$0{,}01 > e^{-0{,}93t} \iff \ln(0{,}01) > -0{,}93 \cdot t \iff \frac{\ln(0{,}01)}{-0{,}93} < t$$

$\Rightarrow t > 5{,}08 \Rightarrow$ tienen que pasar al menos 6 años

b) Las cuentas están escritas con $0{,}969 \approx 1 - e^{-7/2}$, en el resultado final, uso $1 - e^{-7/2}$ ✓

3-c) Mismo $\mu$ ambas (valor estandar)
$\sigma^2 = 4$ para $M_1$, $\sigma^2 = 25$ para $M_2$

$M_1$ envasa la mitad de $M_2$ $\Rightarrow P(E_1) = 1/3$, $P(E_2) = 2/3$ ✓

$E_1$ = envasada por maquina 1
$E_2$ = envasada por maquina 2

$X$ = # de mililitros en una lata

Una lata está fuera de producción si su contenido difiere del valor estandar en más de 2 ml

$F$ = la lata está fuera de producción

$$P(E_2|F) = \frac{P(F|E_2)\cdot P(E_2)}{P(F)} \overset{\text{Prob total}}{=} \frac{P(F|E_2)\cdot P(E_2)}{P(F|E_1)\,P(E_1) + P(F|E_2)\cdot P(E_2)}$$

Bayes

$$P(F|E_1) = 1 - P(\mu-2 \le X \le \mu+2)$$

$$= 1 - P(\mu-2-\mu \le X-\mu \le \mu+2-\mu) = 1 - P(-2 \le X-\mu \le 2)$$

$$1 - P\Big(\underbrace{-\tfrac{2}{2} \le \tfrac{X-\mu}{2} \le \tfrac{2}{2}}_{Z}\Big) = 1 - P(-1 \le Z \le 1) \qquad Z \sim N(0,1)$$

$$= 1 - \big(P(Z \le 1) - P(Z \le -1)\big) = 1 - \big(P(Z \le 1) - (1 - P(Z \le 1))\big)$$

$$= 1 - P(Z \le 1) + 1 - P(Z \le 1) = 2 - 2(P(Z \le 1)) = 2(1 - P(Z \le 1))$$

$$= 2(1 - 0{,}8413) = 0{,}3174$$ ✓

$$P(F|E_2) = 1 - P(\mu-2 \le X \le \mu+2) = 1 - P(-2 \le X-\mu \le 2)$$

$$= 1 - P\Big(\tfrac{-2}{5} \le \tfrac{X-\mu}{5} \le \tfrac{2}{5}\Big) = 1 - P\Big(\tfrac{-2}{5} \le Z \le \tfrac{2}{5}\Big) \qquad Z \sim N(0,1)$$

Siguiendo lo anterior $= 2(1 - P(Z \le 2/5)) = 2(1 - 0{,}6554) = 0{,}6892$ ✓

Papel de fibra de caña de azúcar.

Escaneado con CamScanner

$\Rightarrow P(F) = 1/3 \cdot 0{,}3124 + 2/3 \; 0{,}6882 = 0{,}5658$

$\Rightarrow P(E_2 | F) = \dfrac{0{,}6882 \cdot 2/3}{0{,}5658} = \cancel{0{,}8}\; 0{,}813$ ✓

b) $1F$ = número de tele que sale la 1er falla

$1F \sim Ge(P(F))$

$P(1F > 3) = 1 - P(1F = 1) - P(1F = 2) - P(1F = 3)$

$= 1 - P(F) - P(F)(1 - P(F)) = 1 - 0{,}751 - 0{,}187 = 0{,}062$

$P(1F > 3) = 0{,}062 \longrightarrow$ Falla en cero

c) Si $\mu = 3$, hallar la densidad de $X$

$f_X(x) = \dfrac{\delta F_X(x)}{\delta x} \Rightarrow F_X(x) = P(X \leq x) = P(X \leq x | E_1) P(E_1) + P(X \leq x | E_2) P(E_2)$

$= 1/3 \cdot F_{X_1}(x) + 2/3 \, F_{X_2}(x) = F_X(x)$

$\Rightarrow \dfrac{\delta F_X(x)}{\delta x} = \dfrac{\delta \left( 1/3 \, F_{X_1}(x) + 2/3 \, F_{X_2}(x) \right)}{\delta x} = 1/3 \, f_{X_1}(x) + 2/3 \, f_{X_2}(x)$

$f_X(x) = 1/3 \cdot \dfrac{1}{2\sqrt{2\pi}} e^{\frac{-(x-3)}{2 \cdot 4}} + 2/3 \, \dfrac{1}{5\sqrt{2\pi}} e^{\frac{-(x-3)}{2 \cdot 25}}$ (elijo 2 y 5, en vez de los negativos, pues $\sigma > 0$)

$f_X(x) = \dfrac{1}{6\sqrt{2\pi}} e^{\frac{-(x-3)}{8}} + \dfrac{2}{15\sqrt{2\pi}} e^{\frac{-(x-3)}{50}}$ ✓

d) Busco $P(\mu - 2 \leq X \leq \mu + 2) > 0{,}95$ con $X$ = nl de las latas de la nueva máquina

$\Rightarrow P\left(\frac{-2}{\sigma} \leq \frac{X - \mu}{\sigma} \leq \frac{2}{\sigma}\right) > 0{,}95 \Leftrightarrow P\left(\frac{-2}{\sigma} \leq Z \leq \frac{2}{\sigma}\right) > 0{,}95$ con $Z \sim N(0,1)$

Escaneado con CamScanner

Siguiendo el procedimiento realizado anteriormente. (Antes busqué $\bar{x}$, ahora lo que buscar dentro es $\sigma$ - $\infty$)

$$P\left(-\frac{2}{\sigma} \le Z \le \frac{2}{\sigma}\right) = 1 - 2\cdot\left(1 - P\left(Z \le \frac{2}{\sigma}\right)\right)$$

$\sigma > 0$

$$1 - 2 + 2P\left(Z \le \frac{2}{\sigma}\right) > 0{,}95 \iff \frac{2}{\sigma} > 1{,}96 \iff 2 > 1{,}96\cdot\sigma$$

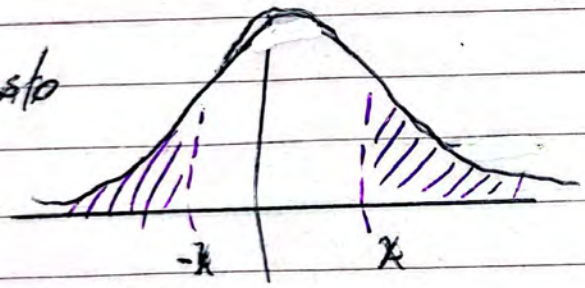
$$P\left(Z \le \frac{2}{\sigma}\right) > 0{,}975$$

$$\iff \frac{2}{1{,}96} > \sigma \iff 1{,}02 > \sigma \iff 1{,}04 > \sigma^2$$

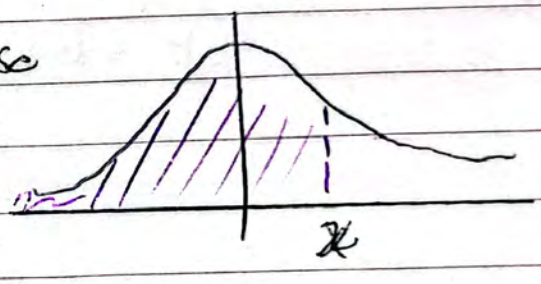
$\sigma^2$ debe ser menor a 1,04

* Gráficamente vemos el desfase de la tabla normal

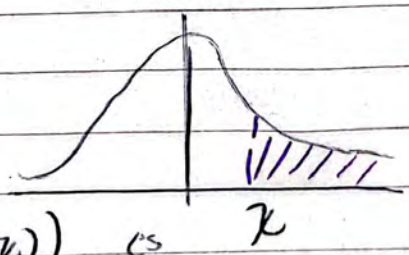
Busco esto




Pero se

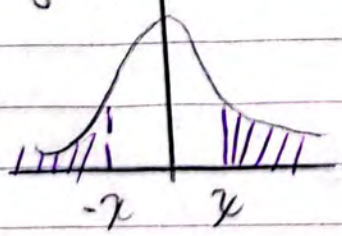



$\Rightarrow 1 - P(X \le x) =$




Por simetría $2(1 - P(X \le x))$ es

$\Rightarrow$ igual a esto




que es lo que buscamos ✓

Papel de fibra de caña de azúcar.

Escaneado con CamScanner

4. $(X,Y)$ vect. aleatorio

$$f_{XY}(x,y) = \begin{cases} 8xy & \text{si } 0<x<y<1 \\ 0 & \text{cc.} \end{cases}$$

2) Distribución de $Z = \frac{X}{Y}$

defino $U,Z = T(X,Y)$

con $T(X,Y) = \left(X, \frac{X}{Y}\right)$

$U = X$

$Z = \frac{X}{Y} \iff Z = \frac{U}{Y}$

$\iff Y = \frac{U}{Z}$

$\Rightarrow T^{-1}(U,Z) = \left(U, \frac{U}{Z}\right)$

No lo es. $T_1(x,1) = T_1(x,2)$ por ejemplo.

Obs: $T(X,Y)$ es inyectiva pues su primer coordenada es inyectiva

$T$ diferenciable en $0<x<y<1$, pues no incluye al $0$

$P((X,Y) \in 0<x<y<1) = 1$ por definición de $f_{XY}(x,y)$

$f_{UZ}(u,z) = f_{XY}(T^{-1}(U,Z)) \, J_{T^{-1}(U,Z)} \, \mathbb{1}_{Im(T)}(U,Z)$

$$J_{T^{-1}(U,Z)} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ \frac{1}{Z} & -\frac{U}{Z^2} \end{vmatrix} = -\frac{U}{Z^2}$$

$|J_{T^{-1}(U,Z)}| = \frac{U}{Z^2}$ pues $U = X$, $0<Z<1$

$Im(T) = \mathbb{R}^2 \Rightarrow \mathbb{1}_{Im(T)} = 1$

$f_{UZ}(u,z) = 8 \cdot U \cdot \frac{U}{Z} \cdot \frac{U}{Z^2} \, \mathbb{1}_{(0,1)}(Z) \cdot \mathbb{1}_{(0,Z)}(U)$

$= \frac{8U^3}{Z^3}$ ✓

$\mathbb{1}_{(0<x<y<1)}(x,y) \Rightarrow \mathbb{1}_{(0,1)}(z) \, \mathbb{1}_{(0,z)}(u)$

$0 < U < \frac{U}{Z} < 1$

$0 < U \qquad 0 < U \qquad 0 < U$

$U < \frac{U}{Z} \iff Z < 1 \iff Z < 1$

$\frac{U}{Z} < 1 \qquad \frac{U}{Z} < 1 \qquad U < Z$

Son validas las desigualdades pues $0 < U$, $1$, $\frac{U}{Z} > 0 \Rightarrow Z > 0$

$\Rightarrow 0 < U < Z < 1$

Papel de fibra de caña de azúcar.

Escaneado con CamScanner

$$\Rightarrow f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{8u^3}{z^3} \mathbb{1}_{(0,z)}(u) \cdot \mathbb{1}_{(0,1)}(z)\, du = \int_0^z \frac{8u^3}{z^3}\, du \cdot \mathbb{1}_{(0,1)}(z)$$

$$= \frac{8}{z^3} \frac{1}{4} u^4 \Big|_0^z \mathbb{1}_{(0,1)}(z) = \frac{8z}{4} \cdot \mathbb{1}_{(0,1)}(z) = 2z\, \mathbb{1}_{(0,1)}(z) \checkmark$$

$$f_U(u) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{8u^3}{z^3} \mathbb{1}_{(0,1)}(u)\, \mathbb{1}_{(u,1)}(z)\, dz = \int_u^1 \frac{8u^3}{z^3} \mathbb{1}_{(0,1)}(u)\, dz$$

$$= 8u^3 \left( -\frac{1}{2z^2} \Big|_u^1 \right) \mathbb{1}_{(0,1)}(u) = 8u^3 \left( -\frac{1}{3} + \frac{3}{3u^2} \right) =$$

$$-\frac{8}{3} u^3 + \frac{8}{3} u \rightarrow \text{Error de cuentas.}$$

Z y U (X) no son independientes porque no se pueden factorizar en la multiplicación de sus densidades, con un poco más de tiempo hubiese mostrado un ejemplo (☹)

Faltaría ver que eso no se da en alguna región, no en algún punto suelto, o dar otro tipo de argumento.